الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

قانون كولوم والمجالات الشعاعية

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٥٢-٥٦

فكرة الدرس: **قانون كولوم**: أي شحنتين نقطيتين تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما: $F = \frac{Q_1 Q_2}{\varepsilon \pi \varepsilon_0 r^2}$. وشدة المجال لشحنة نقطية: $E = \frac{Q}{\varepsilon \pi \varepsilon_0 r^2}$.

سأتعلّم:

- أذكر نص قانون كولوم وأستخدم معادلته
- أحسب شدة المجال الشعاعي لشحنة نقطية
- أطبق قانون التربيع العكسي
- أجد المجال المحصل لشحنتين

مفردات الدرس

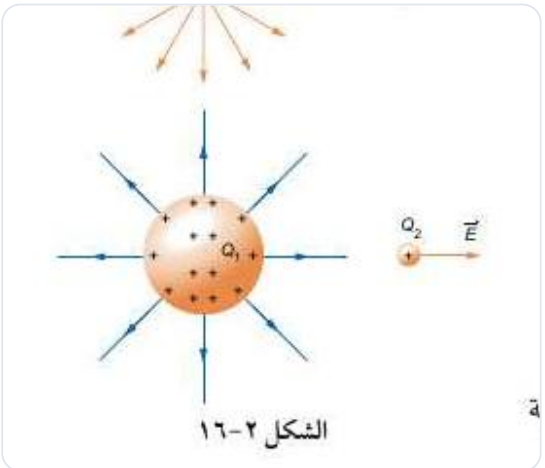
الشحنة النقطية	قانون كولوم	ε_0 السماحية الكهربائية للفراغ	k
شحنة صغيرة جدًا يمكن إهمال أبعادها	قانون القوة بين شحنتين نقطيتين	$٨,٨٥ \times ١٠^{-١٢}$ F m$^{-١}$	$\frac{١}{\varepsilon \pi \varepsilon_0} \approx ٩,٠ \times ١٠^{٩}$ N m^{٢} C$^{-٢}$

قانون كولوم

- $F = \frac{Q_1 Q_2}{\varepsilon \pi \varepsilon_0 r^2}$
- القوة موجبة = تنافر، سالبة = تجاذب
- مضاعفة المسافة تقلل القوة إلى الربع
- للكرة المشحونة نقيس r من مركزها

المجال الشعاعي

- $E = \frac{Q}{\varepsilon \pi \varepsilon_0 r^2}$
- خطوط المجال عمودية على سطح الكرة الموصلة
- كمية متجهة: لإيجاد المجال المحصل E لشحنتين نجمع المتجهات
- مقارنة: قانون كولوم يشبه قانون نيوتن للجاذبية



الشكل ٢-١٦

المجال الشعاعي حول شحنة نقطية موجبة

✏️ أمثلة محلولة

كرة نصف قطرها ٠٫٠٦٠ m وشدة المجال عند سطحها ٤٫٠×١٠⁵ N C⁻¹. احسب شحنتها

الحل: $Q = E r^2 / k = 4.0 \times 10^5 \times (0.060)^2 \div (8.85 \times 10^{-12} \times 4\pi) \approx 1.6 \times 10^{-7}$ C

ماذا يحدث لقوة كولوم إذا ضوعفت الشحنتان معًا؟

الحل: تتضاعف أربع مرات

⭐ تذكّر

- قارن: $F = Gm_1m_2/r^2$ للجاذبية و $F = kQ_1Q_2/r^2$ للكهرباء؛ لكن الجاذبية تجاذب دائمًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان تربيع المسافة في المقام

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين قانون نيوتن للجاذبية وقانون كولوم من حيث المعادلة ونوع القوة والثابت

✅ أختبر نفسي

١. نص قانون كولوم؟

٢. قيمة ε_0؟

٣. معادلة E لشحنة نقطية؟

٤. إشارة القوة بين شحنتين متشابهتين؟

الإجابات: (١) القوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيًا مع مربع المسافة ، (٢) 8.85×10^{-12} F m⁻¹ ، (٣) $Q/4\pi\varepsilon_0 r^2$ ، (٤) موجبة (تنافر)